

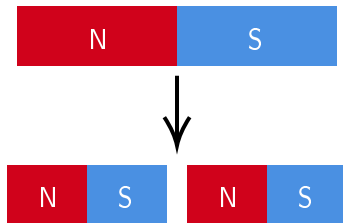
Observación de monopolos de Dirac en un campo magnético sintético

M. W. Ray, E. Ruokokoski, S. Kandel, M. Möttönen & D. S. Hall.

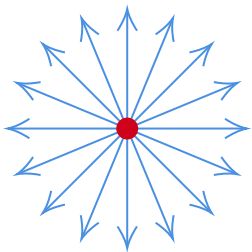
Simón Fonseca

Junio 2026

Bipolaridad del campo magnético



$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_M \quad \Rightarrow \quad \mathbf{B} = \frac{g}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

Consecuencia

Si existe *al menos uno*:

$$qg = \frac{n\hbar c}{2}$$

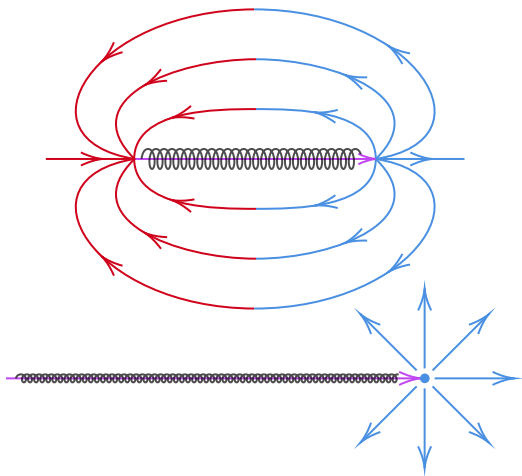
Toda carga eléctrica está cuantizada.

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$$

Identidad vectorial

El potencial vectorial $\mathbf{A}$ globalmente bien definido es *incompatible* con un monopolio.

La mecánica cuántica exige $\mathbf{A}$ (efecto Aharonov-Bohm).



Permitir que A sea singular a lo largo de una línea:

$$A = \frac{g(1 - \cos \theta)}{r \sin \theta} \hat{\varphi} \Rightarrow \nabla \times A = \frac{g}{r^2} \hat{r}$$

Para que la cuerda sea **no observable**:

$$\exp \left[\frac{iq \cdot 4\pi g}{\hbar c} \right] = 1 \Rightarrow qg = \frac{n\hbar c}{2}$$

Análogos clásicos

- ▶ *Spin ices*
- ▶ Cristales líquidos
- ▶ Ferroimanes metálicos

Monopolos emergentes, clásicos.
La fase cuántica no interviene.

Este artículo

Primera observación en un **medio descrito por un campo cuántico**:

Un BEC espinorial de ^{87}Rb .

La *fase de la función de onda* es el mecanismo central.

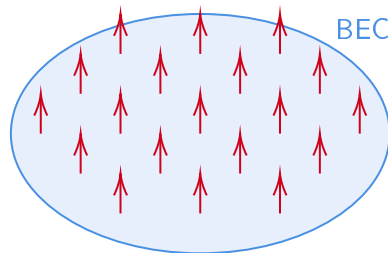
Condensado de Bose-Einstein espinorial

$$\Psi(r, t) = \underbrace{\psi(r, t)}_{\text{amplitud escalar}} \cdot \underbrace{\zeta(r, t)}_{\text{espinor de espín-1}}$$

Espinor inicial: todos los átomos en $|m = +1\rangle$

$$\zeta_0 = (1, 0, 0)^T$$

$\sim 1.8 \times 10^5$ átomos de ^{87}Rb , $T \approx 0$

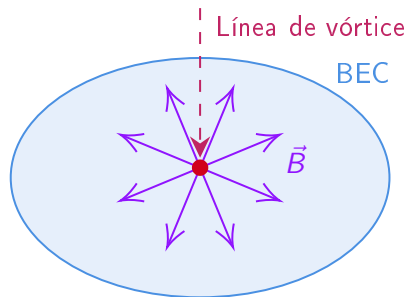


Campo magnético aplicado:

$$\mathbf{B} = b_q(x\hat{x} + y\hat{y} - 2z\hat{z}) + B_z(t)\hat{z}$$

Cero del campo en $z = \frac{B_z(t)}{2b_q}$

- ▶ Al reducir $B_z(t)$, el cero **desciende** al BEC
- ▶ Los espines siguen el campo **adiabáticamente**
- ▶ Cada espín rota $\pi - \theta'$ alrededor de $\hat{\varphi}'$



$$\zeta(\theta', \phi') = \begin{pmatrix} \frac{1 - \cos \theta'}{2} \\ -\frac{e^{i\phi'} \sin \theta'}{\sqrt{2}} \\ \frac{e^{2i\phi'} (1 + \cos \theta')}{2} \end{pmatrix}$$

$\theta' \rightarrow 0$ (arriba del cero)

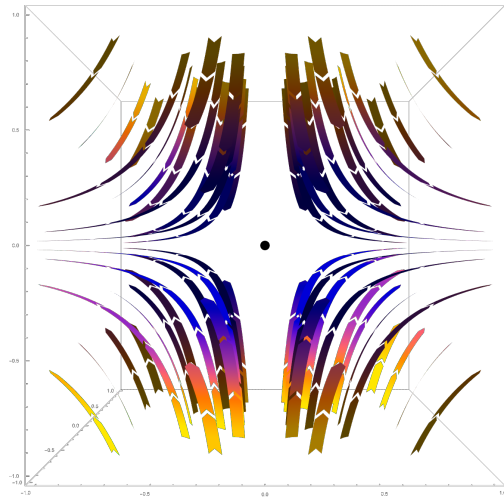
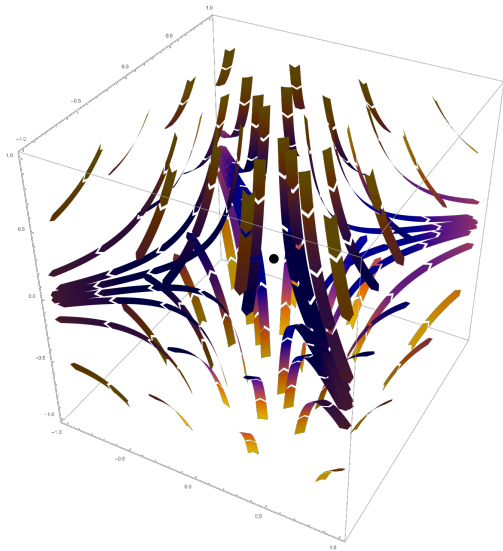
$\zeta \rightarrow (0, 0, 1)^T$
espín $m = -1$

$\theta' = \pi/2$ (ecuador)

$\zeta \rightarrow (0, -e^{i\phi'}/\sqrt{2}, 0)^T$
espín $m = 0$

$\theta' \rightarrow \pi$ (abajo del cero)

$\zeta \rightarrow (1, 0, 0)^T$
espín $m = +1$

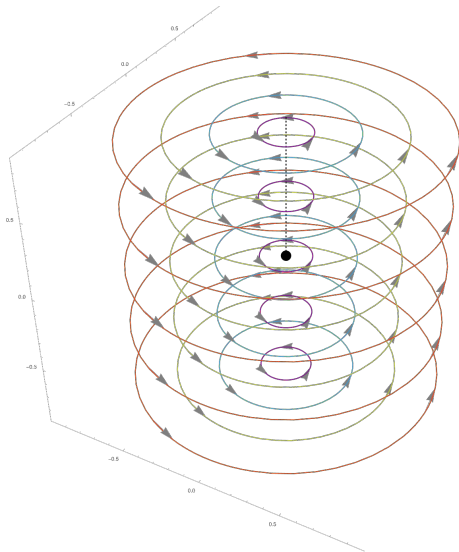


Velocidad superfluida

La variación espacial del espinor genera una fase geométrica. La velocidad superfluida es el gradiente de esa fase:

$$v_s^{\varphi'} = \frac{\hbar}{M} \operatorname{Im} \left(\zeta^\dagger \frac{\partial \zeta}{\partial \phi'} \right) \frac{1}{r' \sin \theta'}$$

$$\boxed{v_s^{\varphi'} = \frac{\hbar}{M} \frac{1 + \cos \theta'}{r' \sin \theta'}}$$



$$\Omega = \nabla \times \mathbf{v}_s = \underbrace{-\frac{\hbar}{Mr'^2} \hat{\mathbf{r}}'}_{\text{término monopolar}} + \underbrace{\frac{4\pi\hbar}{M} \delta(x')\delta(y') \Theta(z') \hat{\mathbf{r}}'}_{\text{línea de vórtice (Dirac string)}}$$

Primer término

Campo radial $\propto 1/r'^2$
irradia desde el origen

Segundo término

$\delta(x')\delta(y')$: concentrado en el eje z'
 $\Theta(z')$: solo para $z' > 0$

$$\mathbf{B}^* = \nabla \times \mathbf{A}^* = -M\Omega$$

El término de la *Dirac string* es dependiente de *gauge*: se anula.

$$\mathbf{B}^* = \frac{\hbar}{r'^2} \hat{\mathbf{r}}'$$

Idéntico a $\mathbf{B} = \frac{g}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$ con $g \rightarrow \hbar$

Acumulación de fase alrededor del eje $+z'$:

$$\Delta\phi = \frac{M}{\hbar} \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = 2\pi(1 + \cos\theta')$$

En $\theta' \rightarrow 0$ (sobre el monopolo):

$$\Delta\phi = 4\pi$$

Condición de Dirac

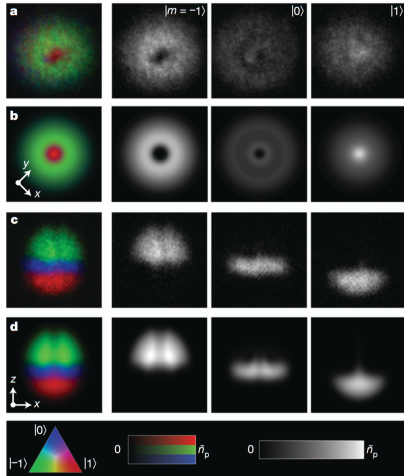
$$e^{i\Delta\phi} = e^{i\cdot 4\pi} = 1$$

La línea de vórtice (4π winding) es la **Dirac string**: no observable.

Confirmación experimental

La línea se **divide en dos** tras ~ 10 ms (vórtice 4π es inestable)

Evidencia experimental



Densidades de los tres componentes de espín con el monopolo en el centro.
(a,c): Experimento. (b,d): Simulación.

- ▶ Línea de densidad nula visible
- ▶ Termina dentro del condensado
- ▶ Simulaciones sin parámetros libres
- ▶ Distribución de espines coincide con la simulación

Figure: M. W. Ray, E. Ruokokoski, S. Kandel, M. Möttönen, and D. S. Hall, Nature 505, 657 (2014).

- ▶ $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
- ▶ Teorema de Stokes
- ▶ Teorema de Gauss
- ▶ Ley de Faraday
- ▶ Invarianza de gauge
- ▶ Efecto Aharonov-Bohm

La construcción de Dirac puede desarrollarse casi completamente con las herramientas del curso.

Limitaciones

- ▶ Campo **sintético**, no electromagnético
- ▶ No afecta a cargas externas
- ▶ No es el estado base (decae)
- ▶ Condiciones extremas ($T \approx 0$)

Se verificó:

- ▶ $B^* = \hbar \hat{r}' / r'^2$
- ▶ Dirac string con $\Delta\phi = 4\pi$
- ▶ $e^{i \cdot 4\pi} = 1$
- ▶ Dirección de la cuerda: de gauge
- ▶ Extremo de la cuerda: gauge-invariante
- ▶ Sin parámetros libres

Primera observación controlada de un **monopolo de Dirac** en un medio descrito por un **campo cuántico** (2014).

Observación de monopolos de Dirac en un campo magnético sintético

M. W. Ray, E. Ruokokoski, S. Kandel, M. Möttönen & D. S. Hall.

Simón Fonseca

Junio 2026

Backup slides

Flujo a través del casquete esférico hasta ángulo θ :

$$\Phi(\theta) = \iint_{\text{cap}} \frac{g}{r^2} \hat{r} \cdot d\mathbf{A} = 2\pi g(1 - \cos \theta)$$

Por Stokes: $\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi$, con $||\mathbf{l}|| = 2\pi r \sin \theta$:

$$A_\phi = \frac{g(1 - \cos \theta)}{r \sin \theta} \Rightarrow \nabla \times \mathbf{A} = \frac{g}{r^2} \hat{r}$$

Singularidad en $\theta = \pi$: la *Dirac string*.

Fase Aharonov-Bohm al rodear la cuerda (flujo = $4\pi g$):

$$\exp\left[\frac{iq}{\hbar c} \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}\right] = \exp\left[\frac{4\pi i q g}{\hbar c}\right] = 1$$

La función de onda del electrón debe ser univaluada:

$$\frac{4\pi q g}{\hbar c} = 2\pi n \Rightarrow \boxed{qg = \frac{n\hbar c}{2}}$$

$$\Delta\phi = 4\pi$$

Rotación de $(1, 0, 0)^T$ por $\pi - \theta'$ alrededor de $\hat{\phi}'$ (matrices de Wigner $d^{(1)}$):

$$\zeta = \begin{pmatrix} (1 - \cos \theta')/2 \\ -e^{i\phi'} \sin \theta' / \sqrt{2} \\ e^{2i\phi'} (1 + \cos \theta')/2 \end{pmatrix}$$

La componente ζ_{-1} lleva fase $e^{2i\phi'}$: al dar una vuelta completa en ϕ' , acumula 4π .

En $\theta' \rightarrow 0$: $\zeta_{-1} \rightarrow 1$ (dominante) $\Rightarrow \Delta\phi = 4\pi$.

Variación del espinor genera una fase geométrica:

$$\zeta^\dagger \frac{\partial \zeta}{\partial \phi'} = i(1 + \cos \theta')$$

Velocidad superfluida = gradiente de esa fase:

$$v_s^{\phi'} = \frac{\hbar}{M} \text{Im} \left(\zeta^\dagger \frac{\partial \zeta}{\partial \phi'} \right) \frac{1}{r' \sin \theta'} = \frac{\hbar}{M} \frac{1 + \cos \theta'}{r' \sin \theta'}$$

Bajo $A^* \rightarrow A^* + \nabla\chi$, la singularidad se mueve de dirección.

Wu-Yang (ref. 20): usar dos parches de gauge superpuestos (hemisferio norte y sur), cada uno con A^* regular. En la superposición, se relacionan por una transformación de gauge.

Resultado: **ninguna** singularidad en A^* , pero la línea de vórtice física (densidad nula) permanece.